大学数学竞赛试题

1．已知极限 $\lim\limits_{x\to 0}(e^x+ax^2+bx)^{\frac{1}{x^2}}=1$，求常数的值 a,b

解 $\lim\limits_{x\to 0}(e^x+ax^2+bx)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}(e^x+ax^2+bx-1)\cdot\frac{1}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{(e^x+2ax+b)}{2x}}=1$

于是 $\lim\limits_{x\to 0}(e^x+2ax+b)=0$，$b=-1$

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^x+2a)}{2}=0$，得 $a=-\dfrac{1}{2}$

另解 $\lim\limits_{x\to 0}(e^x+ax^2+bx)^{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0}(1+e^x+ax^2+bx-1)^{\frac{1}{e^x+ax^2+bx-1}\frac{e^x+ax^2+bx-1}{x^2}}$

$$=e^{\lim\limits_{x-0}\frac{e^x+ax^2+bx-1}{x^2}}=1$$

$$\lim_{x-0}\frac{e^x+ax^2+bx-1}{x^2}=\lim_{x-0}\frac{1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)+ax^2+bx-1}{x^2}$$

$$=\lim_{x-0}\frac{(1+b)x+(\frac{1}{2}+a)x^2+o(x^2)}{x^2}=0\Rightarrow a=-\frac{1}{2},b=-1$$

2．设 $f(0)=0,0<f'(x)<1$，证明：当 $x>0$ 时，$(\int_0^x f(t)dt)^2>\int_0^x f^3(t)dt$

证 设 $F(x)=(\int_0^x f(t)dt)^2-\int_0^x f^3(t)dt$

则 $F(0)=0$，$F'(x)=f(x)[2\int_0^x f(t)dt-f^2(x)]$，

由 $f(0)=0$ 且 $0<f'(x)<1$，知当 $x>0$ 时，$f(x)>0$。

又设 $g(x)=2\int_0^x f(t)dt-f^2(x)$

则 $g(0)=0,g'(x)=2f(x)[1-f'(x)]>0$，

所以 $F'(x)>0$,

从而 $F(x)>F(0)$,不等式得证.

3. 设 $g(x)=\int_{-1}^{1}|x-t|e^{t^2}dt$，求 $g(x)$ 的最小值

证 当 $x>1$ 时，$g(x)=2x\int_0^1 e^{t^2}dt$，，$g'(x)=2\int_0^1 e^{t^2}dt>0$，故当 $x\geq 1$ 时 $g(x)$ 单调增加；

当 $x<-1$ 时，$g(x)=-2x\int_0^1 e^{t^2}dt$，$g'(x)=-2\int_0^1 e^{t^2}dt<0$ 故当 $x\le 1$ 时 $g(x)$ 单调减少；

当 $-1<x<1$ 时，$g(x)=\int_{-1}^{x}(x-t)e^{t^2}dt+\int_x^1(t-x)e^{t^2}dt$

$$=x\int_{-1}^{x}e^{t^2}dt-\int_{-1}^{x}te^{t^2}dt+\int_x^1 te^{t^2}dt-x\int_x^1 e^{t^2}dt\ ,$$

$$g'(x)=\int_{-1}^{x}e^{t^2}dt-\int_x^1 e^{t^2}dt=\int_{-x}^{x}e^{t^2}dt\ 。$$

由 $g'(x)=0$ 得 $x=0$。当 $-1<x<0$ 时，$g'(x)<0$，当 $0<x<1$ 时，$g'(x)>0$，

故 $x=0$ 是 $g(x)$ 的极小值点，又 $g(1)=g(-1)=2\int_0^1 e^{t^2}dt>2\int_0^1 dt=2$

$g(0)=2\int_0^1 te^{t^2}dt=e^{t^2}\,|_0^1=e-1$，故 $g(x)$ 的最小值为 $g(0)=e-1$

4. 设 f 为连续函数，且 $0\le f(x)\le 1$，证明在 $[0,1]$ [上方程 $2x-\int_0^x f(t)dt=1$ 有唯一解

证 设 $F(x)=2x-\int_0^x f(t)dt-1$，

则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$F(0)=-1<0$

$F(1)=1-\int_0^1 f(t)dt$，当 $f(x)=1$ 时，$F(1)=0$，$x=1$ 是方程 $2x-\int_0^x f(t)dt=1$ 的解；

当 $0\le f(x)<1$ 时，$F(1)=1-\int_0^1 f(t)dt>0$，由零点定理，得至少存在一点 $\xi\in(0,1)$

使 $F(\xi)=0$，即方程 $2x-\int_0^x f(t)dt=1$ 至少有一解。

又 $F'(x)=2-f(x)>0$，故 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上严格单调递增，因此在 $[0,1]$ 上方程

$2x-\int_0^x f(t)dt=1$ 有唯一解.

5. 设 $\Omega=\{(x,y,z)\in R^3\,|-\sqrt{a^2-x^2-y^2}\le z\le 0,a>0\}$，$S$ 为 Ω 的边界曲面外侧，计算

$$I=\oiint_S \frac{ax\,dydz+2(x+a)y\,dzdx}{\sqrt{x^2+y^2+z^2+1}}$$

解： $S_1:z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$（下侧），$S_2:\begin{cases}x^2+y^2\le a^2\\ z=0\end{cases}$（上侧），$\because \iint\limits_{S_2}=0$，

$$\therefore \quad \oiint_S=\iint_{S_1}+\iint_{S_2}=\iint_{S_1}=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\iint_{S_1}axdydz+2(x+a)dzdx=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\left(\oiint_{S_1+S_2}-\iint_{S_2}\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\oiint_{S_1+S_2}axdydz+2(x+a)ydzdx=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\iiint_\Omega\left[a+2(x+a)\right]dV$$

$$=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\iiint_{\Omega}(3a+2x)dV=\frac{1}{\sqrt{a^2+1}}\iiint_{\Omega}3adV=\frac{3a}{\sqrt{a^2+1}}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\pi a^3=\frac{2\pi a^4}{\sqrt{a^2+1}}$$

6. 已知 $x_0=1$， $x_1=\dfrac{1}{x_0^3+4}$， $x_2=\dfrac{1}{x_1^3+4}$，…， $x_{n+1}=\dfrac{1}{x_n^3+4}$，….

求证：（1）数列 $\{x_n\}$ 收敛；（2） $\{x_n\}$ 的极限值 a 是方程 $x^4+4x-1=0$ 的唯一正根.

解一：（1）∵ $0<x_n<1$， $\left|x_{n+1}-x_n\right|=\left|\dfrac{1}{x_n^3+4}-\dfrac{1}{x_{n-1}^3+4}\right|=\dfrac{\left|x_n^3-x_{n-1}^3\right|}{(x_n^3+4)(x_{n-1}^3+4)}$

$$<\frac{\left|x_n-x_{n-1}\right|\left|x_n^2+x_nx_{n-1}+x_{n-1}^2\right|}{4^2}<\frac{3\left|x_n-x_{n-1}\right|}{16}<\left(\frac{3}{16}\right)^2\left|x_{n-1}-x_{n-2}\right|<\cdots<\left(\frac{3}{16}\right)^n\left|x_1-x_0\right|$$

$=\left(\dfrac{3}{16}\right)^n\left|\dfrac{1}{5}-1\right|=\dfrac{4}{5}\left(\dfrac{3}{16}\right)^n$； 又∵ $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\dfrac{3}{16}\right)^n$ 收敛，∴ $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left|x_{n+1}-x_n\right|$ 收敛，

∴ $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 收敛，又因 $S_n=x_{n+1}-x_0$，故 $\{x_n\}$ 收敛。

（2）令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，∵ $0<x_n<1$，∵ $a\geq 0$，且 $a=\dfrac{1}{a^3+4}$，$a^4+4a-1=0$，即 a 是 $x^4+4x-1=0$ 的根，令 $f(x)=x^4+4x-1$，$x\in(0,+\infty)$，$f'(x)=4x^3+4>0$，$f(0)=-1$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，故 $f(x)=0$ 根唯一。

解二：由已知 $x_0=1$， $x_1=\dfrac{1}{x_0^3+4}=0.2$， $x_2=\dfrac{1}{x_1^3+4}=0.2495\cdots$， $x_3=\dfrac{1}{x_2^3+4}0.2490\cdots$，由此可见， $x_0>x_2$， $x_1<x_3$ （用归纳法证明偶数项单调减少，奇数项单调增加）。

设 $x_{2n-2}\geq x_{2n}$， $x_{2n-1}\leq x_{2n+1}$。

$x_{2n}=\dfrac{1}{x_{2n-1}^3+4}\geq\dfrac{1}{x_{2n+1}^3+4}=x_{2n+2}$， $x_{2n+1}=\dfrac{1}{x_{2n}^3+4}\leq\dfrac{1}{x_{2n+2}^3+4}=x_{2n+3}$

由 $0<x_n\leq 1$ 知 $\{x_{2n}\}$、$\{x_{2n+1}\}$ 收敛，令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=a$， $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=b$；

由 $0<x_{2n}\leq 1$， $0<x_{2n+1}\leq 1$，知 $0\leq a\leq 1$， $0\leq b\leq 1$。

对 $x_{2n}=\dfrac{1}{x_{2n-1}^3+4}$ 两边取极限得 $a=\dfrac{1}{b^3+4}$， $ab^3+4a=1$ ①

对 $x_{2n+1}=\dfrac{1}{x_{2n}^3+4}$ 两边取极限得 $b=\dfrac{1}{a^3+4}$， $a^3b+4b=1$ ②

由①—②得 $ab(b^2-a^2)+4(a-b)=0$，解得 $a-b=0$

由 $a=b$ 知 $\{x_n\}$ 收敛，且为方程 $x^4+4x-1=0$ 的根（再证唯一性）。

7. 设 $f(x,y)$ 在单位圆上有连续的偏导数，且在边界上取值为零，求证：

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\iint_D \frac{x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}}{x^2+y^2}\,dxdy=-2\pi f(0,0)$$ ，其中 D 为圆环域： $\varepsilon^2\le x^2+y^2\le 1$

解一： 令 $x=r\cos\theta$，$y=r\cos\theta$，$\dfrac{\partial f}{\partial r}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\dfrac{\partial x}{\partial r}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\dfrac{\partial y}{\partial r}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\cos\theta+\dfrac{\partial f}{\partial y}\sin\theta$，$r\dfrac{\partial f}{\partial r}=x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}$。

由已知当 $r=1$ 时， $f(\cos\theta,\sin\theta)=0$，

$$I=\iint_D\frac{xf_x+yf_y}{x^2+y^2}dxdy=\iint_D\frac{r\dfrac{\partial f}{\partial r}}{r^2}rdrd\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_\varepsilon^1\frac{\partial f}{\partial r}dr=\int_0^{2\pi}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,|_\varepsilon^1 d\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}f(\cos\theta,\sin\theta)d\theta-\int_0^{2\pi}f(\varepsilon\cos\theta,\varepsilon\sin\theta)d\theta$$

$=0-2\pi f(\varepsilon\cos\theta^*,\varepsilon\sin\theta^*)$， $\theta^*\in[0,2\pi]$，故 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0}I=-2\pi f(0,0)$

解二： 令 $P=-\dfrac{yf(x,y)}{x^2+y^2}$， $Q=\dfrac{xf(x,y)}{x^2+y^2}$， $\because\ \dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}}{x^2+y^2}$

$\therefore\iint_D\dfrac{x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}}{x^2+y^2}dxdy$，令 L_1 为 $x^2+y^2=1$（逆时针）， L_2 为 $x^2+y^2=\varepsilon^2$（顺时针）

$$=\oint_{L_1}Pdx+Qdy+\oint_{L_2}Pdx+Qdy\qquad L_2:\ x=\varepsilon\cos\theta,\ \ y=\varepsilon\sin\theta$$

$$=\oint_{L_1}\frac{-yf(x,y)dx+xf(x,y)dy}{x^2+y^2}+\oint_{L_2}\frac{-yf(x,y)dx+xf(x,y)dy}{x^2+y^2}$$

$$=\oint_{L_1}-yf(x,y)dx+xf(x,y)dy+\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_{L_2}-yf(x,y)dx+xf(x,y)dy$$

$$=0+\frac{1}{\varepsilon^2}\int_{2\pi}^{0}\left[(-\varepsilon\sin\theta)(-\varepsilon\sin\theta)+\varepsilon\cos\theta\cdot\varepsilon\cos\theta\right]f(\varepsilon\cos\theta,\varepsilon\sin\theta)\,d\theta$$

$=-\int_0^{2\pi}f(\varepsilon\cos\theta,\varepsilon\sin\theta)d\theta=-2\pi\lim\limits_{\varepsilon\to 0}f(\varepsilon\cos\theta^*,\varepsilon\sin\theta^*)$， $\theta^*\in[0,\ 2\pi]$

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\iint_D\frac{x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}}{x^2+y^2}dxdy=-2\pi\lim_{\varepsilon\to 0}f(\varepsilon\cos\theta^*,\varepsilon\sin\theta^*)=-2\pi f(0,0)$$ 。

8. 有一圆锥形的塔，底半径为 R，高为 $h\,(h>R)$，现沿塔身建一登上塔顶的楼梯，要求楼梯曲线在每一点的切线与过该点垂直于 xoy 平面的直线的夹角为 $\dfrac{\pi}{4}$，楼梯入口在点 $(R,0,0)$，试求楼梯曲线的方程.

解： 设曲线上任一点为 (x,y,z)， $\because\ \dfrac{h-z}{h}=\dfrac{r}{R}$，

∴曲线参数方程为（*）$\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta \\ y = r(\theta)\sin\theta \\ z = h - \dfrac{h}{R}r(\theta) \end{cases}$ $(0 \le \theta \le 2\pi)$，

在点 (x, y, z) 的切向量为 $\vec{v} = \{x'(\theta), y'(\theta), z'(\theta)\}$，垂线方向向量为 $\vec{k} = (0,0,1)$。

$\begin{cases} x'(\theta) = r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta \\ y'(\theta) = r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta \\ z'(\theta) = -\dfrac{h}{R}r'(\theta) \end{cases}$，$\cos\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\vec{v}\cdot\vec{k}}{|\vec{v}|\cdot|\vec{k}|} = \dfrac{z'(\theta)}{\sqrt{x'^2(\theta) + y'^2(\theta) + z'^2(\theta)}}$，

$\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{-\dfrac{h}{R}r'(\theta)}{\sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta) + \dfrac{h^2}{R^2}r'^2(\theta)}}$，化简得 $\dfrac{dr}{d\theta} = \dfrac{Rr}{\pm\sqrt{h^2 - R^2}}$，由实际问题应 $\dfrac{dr}{d\theta} < 0$，

解得 $r = C_1 e^{-\frac{R}{\sqrt{h^2 - R^2}}\theta}$，由 $\theta = 0$，$r = R$ 得 $C_1 = R$，故 $r = \mathrm{Re}^{-\frac{R}{\sqrt{h^2 - R^2}}\theta}$，将此式代入参数方程（*）即得楼梯曲线。